赤坂と永田の育ちが良すぎる会話２

範囲：空間図形	難易度：★×4	得点 /25

出典：2025 年度　日比谷高校　大問４

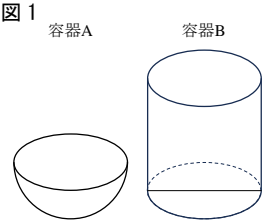
中学生の永田さんと赤坂さんは，放課後に先生と話をしている。次の会話を読んで，あとの各問に答えよ。ただし，円周率は π とする。

先生　　：次の図を使って，容器に入っている水の体積について考えてみましょう。

【先生が示した図】

右の**図１**で，容器 A は，半径 r cm の半球である。容器 B は，半径 r cm，高さ $2r$ cm の円柱であり，2 つの円の中心を結んでできる線分は，底面に垂直である。容器は水平な台の上に置いてあり，容器の厚みは考えないものとする。

図１



先生　　：容器 A いっぱいに水が入っているとします。この水の量を半分にするためには，どのような方法がありますか。

永田さん：容器 A の水を容器 B に移し替えたらできそうだよ。

赤坂さん：そうだね。容器 A の水をすべて容器 B に移すと，台から水面までの高さが［①］cm になるね。容器 B で，台から水面までの高さが半分になるように容器 A に水を戻せば，元の水の量を半分にできるよ。

先生　　：いい考えですね。他にも容器 A の水の量を半分にする方法はありませんか。ここからは，$r=10$ とした場合を考えてみましょう。

赤坂さん：別の物体を容器 A に入れて，半分の水の量をあふれさせることができますね。

先生　　：では，次の図のように円柱のおもりを容器 A に沈めてみましょう。

【先生が示した円柱のおもりと円柱のおもりの沈め方の図】

右の**図２**で，おもり C は，半径 6 cm，高さ 10 cm の円柱で，おもり D は，半径 8 cm，高さ 10 cm の円柱であり，おもり C，おもり D において，2 つの円の中心を結んでできる線分は，底面に垂直である。右の**図３**のように，円柱のおもりを容器 A に沈めるときは，円柱の底面を水面と平行に保ったまま静かに沈める。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

図 2

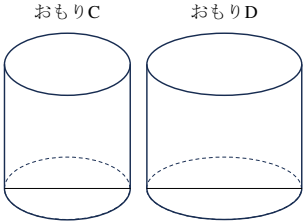
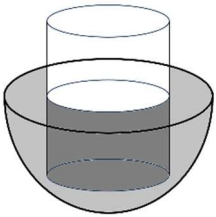


図 3



赤坂さん：あふれ出す水の体積が最も大きくなるようにおもり C を容器 A に沈めたとき，おもり C の水に入っている方の底面から水面までの高さは ② cm だから，容器 A にはまだ半分以上の水が残ってしまうね。おもり D はどうかな。

永田さん：あふれ出す水の体積が最も大きくなるようにおもり D を容器 A に沈めたとき，③ π cm^3 の水があふれるね。おもり D の水に入っている方の底面から水面までの高さが ④ cm になったとき，容器 A の水を半分にできるよ。

問 1　①に当てはまる式を，次の**ア**～**エ**のうちから選び，記号で答えよ。

ア　$\frac{1}{6}r$　　**イ**　$\frac{1}{3}r$　　**ウ**　$\frac{2}{3}r$　　**エ**　$\frac{4}{3}r$

問 2　②に当てはまる数を答えよ。

問 3　③に当てはまる数を答えよ。

問 4　④に当てはまる数を答えよ。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

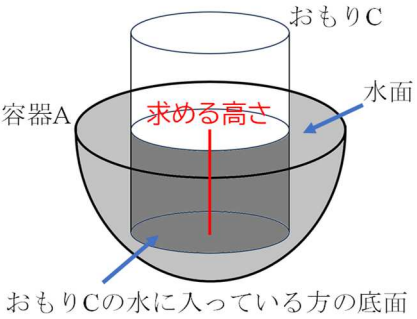
問１（7 点）

容器 A に入っている水の体積は$\frac{2\pi r^3}{3}$ cm^3

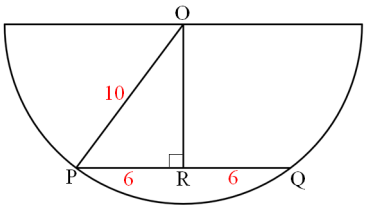
容器 B の底面積はπr^2 cm^{2}なので，台から水面までの高さを h cm とすると

$\pi r^2 \times h = \frac{2}{3}\pi r^3$，$h = \frac{2}{3}r$，よって**ウ**

問２（5 点）



この問題で一番難しいところ。「おもり C の水に入っている方の底面から水面までの高さ」とは，右の**図 3** における「求める高さ」を表す。なんでわざわざこんなことを言うのか。頭が良すぎる日比谷受験生は「そんな簡単な問題で良いの？」と物凄く不安になってしまうからである。恐らく答えだしても「え，こんなんで良いの？」と不安になったであろう。心配性な日比谷受験生は何度も日本語を確認したであろう。



「おもり C の水に入っている方の底面」と容器 A との接点を P，Q とする。また水面の円の中心を O とする。点 O から PQ に垂線を引き交点を R とすると，左図のようになるので，求める答えは$\sqrt{10^2 - 6^2} = \mathbf{8}$ cm

問３（5 点）

問２から PR＝8 cm と変わっただけで他は同様に解ける。「おもり D の水に入っている方の底面から水面までの高さ（OR の長さ）」は 6 cm，おもり D の底面積は 64π cm^2 なので，溢れる水の体積は $64\pi \times 6 = \mathbf{384}\pi$ cm^3

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問４（8 点）

容器 A の半分の体積は$\frac{\pi \times 10^3}{3} = \frac{1000}{3}\pi$ cm^3

容器 A の水を半分にできるときの「おもり D の水に入っている方の底面から水面までの高さ」を h cm とすると，

$\frac{1000}{3}\pi = 64\pi \times h$，$h = \frac{1000}{3 \times 64} = \frac{125}{3 \times 8} = \mathbf{\frac{125}{24}}$ cm

念のため，これは$\frac{125}{24} < 6$ なので，おもり D によって容器 A の水を半分にできる。

【コメント】

「何があったんだ」と言いたいくらい日比谷らしくない簡単な問題です。簡単すぎて日比谷受験生には逆に難しく感じたかもしれません（何なんだこの矛盾）。ただ時間制限厳しい中，この少し長い会話文読むのは大変でしょうね。共通テストを意識しているのでしょうか。問題題したことないですが題意の把握に時間を要したかもしれません。

昨年度の問題はこちらです。

2024 年度日比谷高校：https://hokkaimath.jp/blog-entry-435.html

私の予想ですが，昨年度の問題は問 2（2）→問 3 で誤答の連鎖激しくて，思ったより平均点が低くなり，今年度はビビって優しくした可能性があります。昨年度から記述式を辞めているので All or Nothing となっていることから，意外に変なミスした受験生多かったのだと推測します。2025 年度は大丈夫だろうと信じたいですが……。

これは都市伝説ですが，もしかしたら「塾などでの日比谷対策」が嫌になった可能性もありますね。自校作成なんて塾通わないと無理，学校だけの対策では絶対無理だったので，それを嫌って優しくしている可能性もあります。公立だもんね。

空間図形での記述辞めた理由は……，採点面倒なのと，あまりにも変な模範回答だったからでしょうかね。2023 年度以前の問題は「そこまで書かせる必要ある？」みたいな変な模範解答例でした。

そして相変わらず，赤坂と永田の会話，とても中学生の会話に見えませんね。日比谷高校は公立だからここまで育ちの良い会話する受験生いないと思います。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/